

测评环境与部署记录

1. 固定身份

项目	值
模型	Hy-Embodied-0.5-VLA-UMI 微调模型
checkpoint	HyVLA-G0AI-step-199999
完成训练步数	200,000
checkpoint 目录标签	199999
action type	ee
checkpoint archive	HyVLA-G0AI-step-199999.tar
archive size	9,063,321,600 bytes
archive SHA-256	a27e6b56e5b3bd41e8627d2d0c30d44e888829ed36fa861b2fa9bcc6c62e8d02
norm stats SHA-256	8ab506debab53fd20b0235a0e025f10daf3973d5a9ab8111e0f67a27a331e319

checkpoint 内含权重、tokenizer/config 和经过核验的 `norm_stats.pkl`。模型选择在开始正式 申请前已固定为 step-199999，测试期间未更换模型或动作类型。

2. 测评软件版本

- RoboDojo: 36bfc7c580b149c6e39ed2eb77d60689152e570
- XPolicyLab: 432f82b1758c5b1202e42a3dfe014546dbc50871
- Hy-Embodied source: af57e7507ec5964b52fdf6296741e553cbcd3288
- Isaac Sim: 5.1 (RoboDojo 环境日志记录)
- policy GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB
- driver: 580.126.09
- RoboDojo Python: 3.11.15
- RoboDojo PyTorch: 2.7.0+cu128

XPolicyLab 的 `deploy.yml` 和启动脚本存在本机适配修改，因此评审复现应使用 ModelScope 交付代码包中的 adapter 快照，而不是只按 commit 重新克隆后直接运行。

3. 固定部署参数

```
policy_name: Hy_Embodied_05_VLA
action_type: ee
eval_batch: false
with_absolute: false
blend_mode: rel_only
umi_coord_frame: true
umi_gripper_space: false
exc_action_size: 10
exc_action_interval: 1
history_cadence: chunk
img_history_size: 6
img_history_interval: 20
```

模型每次预测 25 步相对末端动作，部署端每轮执行其中 10 步，再用新观测进行下一次推理。

4. 本地冒烟命令

在 RoboDojo 仓库根目录设置实际环境后运行：

```
POLICY_DIR="XPolicyLab/policy/Hy_Embodied_05_VLA"
POLICY_ENV="uv"
RUN_LABEL="HyVLA-GOAI-step-199999"
ACTION_TYPE="ee"

bash scripts/robodojo.sh smoke \
  --dimension generalization \
  --policy-dir "${POLICY_DIR}" \
  --ckpt "${RUN_LABEL}" \
  --policy-env "${POLICY_ENV}" \
  --eval-env RoboDojo \
  --action-type "${ACTION_TYPE}" \
  --eval-num 1 \
  --seed 0
```

本机为避免模型或依赖意外联网，评测启动脚本还设置了 Hugging Face/Transformers/Datasets 离线变量并清除了 HTTP(S)/ALL_PROXY。模型、数据和仿真资产均从本地读取。

5. 公网 Policy Server 试运行

策略服务器曾通过 GPU 云平台提供的 TLS 反向代理暴露为 WSS 端点。外部客户端可以完成 TCP 与 WebSocket 握手，服务器也能稳定加载模型；但主办方正式评测持续出现 `keepalive ping timeout` 和重连。

排查结果显示，正常批量观测会通过 msgpack 直接传输三路 640×480 RGB 数组：单环境约 2.76 MB，10 环境约 27.65 MB。大帧经公网 WSS 代理传输并叠加推理时间后，容易超过默认 20 秒 keepalive 窗口。服务器日志未出现 CUDA OOM 或模型 traceback，因此该问题归类为 远程传输/keepalive 稳定性问题，而非 checkpoint 加载失败。

建议的协议层修复为：客户端发送前对相机观测做 JPEG 编码，并将客户端和服务器的 keepalive interval/timeout 提高到至少 120 秒。主办方本地评测可以直接避开公网传输瓶颈。

6. 主办方交付

主办方同意接收代码和 checkpoint 后，已上传至私有 ModelScope 仓库：

```
https://modelscope.cn/models/kong00/HyVLA-GOAI
```

交付文件：

文件	大小	SHA-256
HyVLA-GOAI-step-199999.tar	9,063,321,600 bytes	a27e6b56e5b3bd41e8627d2d0c30d44e888829ed36fa861b2fa9bcc6c62e8d02
GOAI-HyVLA-199999-code.tar.gz	2,393,574 bytes	417e8983bde2e49dc233004f3d5272ae4e6713757fceb07bd9a832d95e2b76d4

仓库保持 Private。应添加主办方 ModelScope 账号作为获授权访问者，不发送参赛者个人 Access Token。代码包内的 README_HANDOFF.md 给出占位符替换、环境安装和本地策略服务 命令。

源文件：docs/测评部署记录.md